

la ingeniería de software se inicia en el contexto desde lo tradicional y después surge el ágil

que es el proceso de desarrollo de software?

conjunto de actividades estructurado que nos sirve para crear un producto de software.

el proceso se ejecuta a partir de un proyecto, por sí mismo es una definición, por lo que si no existe proyecto, no se hace el proceso.

puede ser un proceso empírico o definido.

fundamental la participación de las actividades ya que la creación del software es una actividad humana intensiva.

herramientas son también importantes, hacen que la ejecución del proceso no tenga que tener tanta dificultad, a lo que llamaremos como accidentes.

Proceso definido:

inspirados en las líneas de producción, que surgen cuando el proceso de software no estaba estandarizado surge en base a otras disciplinas y para darle un orden al desarrollo de software. busca una predictibilidad. no es que frente a las mismas entradas salen las mismas salidas, sino que la idea es que si ejecutamos las mismas actividades es que vamos a predecir que es lo que va a suceder.

hay que saber en qué casos se tiene que utilizar. este es la base para que surjan los otros procesos.

procesos empíricos:

surgen a partir de la inspección y adaptación. aprendemos en base a la experiencia, no se predefine en algo que ya se sino que lo aprendo en base a lo que sucede.

aparecen ciertas variables que la predictibilidad se comienza a complicar. por lo que se tiene que ir aprendiendo sobre la marcha (en base al equipo), en base a la inspección y adaptación.

no importa cuál utilicemos, tienen un patrón, parten de un patrón o hipótesis, lo construyen, toman una retroalimentación, se revisa y se readapta.

ciclos de vida:

el ciclo de vida de un producto puede iniciar con un mvp, hasta que el producto se retira (se reemplaza por otro, la necesidad que resuelve el software deja de existir)

ciclo de vida de proyecto/proceso: es la representación del proceso, vamos a definir cuáles son las fases, el orden en el que se va a ejecutar, como se va a ejecutar.

tipos de ciclo de vida

secuencial

iterativo

recursivo

trabajar con un proceso empírico es solo para el tipo de ciclo de vida iterativo

ejemplo de secuencial : cascada :

los procesos definidos se puede utilizar en cualquiera de los 3 tipos de ciclo de vida. PUD → Iterativo

cascada → secuencial

modelo en v → recursivo

el ciclo de vida me dice como se ejecutan las actividades.

para dos proyectos distintos, distintos procesos pero el mismo ciclo de vida

que es un proyecto de desarrollo de software?

los proyectos son unicos, por mas iguales que sean, tienen características distintas, variables.

son de duración fija, empieza y termina, si no tiene fin es una línea de producción o etc. para ello se debe de poder definir un objetivo específico.

están orientados a objetivos, tiene que ser medible y concreto. cuando lo debo lograr y tiene que ser algo alcanzable.

tiene tareas interrelacionadas basadas en esfuerzos y recursos tengo herramientas que me ayudan con las tareas, las personas .

porque es necesario gestionar el desarrollo de software?
esto debido a que tiene una complejidad inherente.

Esencia vs accidente

todas las posibles soluciones como la ia apuntan a las accidentales restricciones de memoria, de hardware, lenguajes engorrosos, tiempos de compilación. por ejemplo la ia resuelve aca

esencia: hay que interactuar con los humanos, hay que dejarlos conformes, interactuar con el cliente , interpretarlo y plasmarlo.

las balas de plata resuelven la complejidad accidental pero no la esencial. la especificación y diseño es lo mas complejo de todo.

The mythical man month - Brooks: las horas hombre no son recursos intercambiables. no tenemos manera de achicar ciertas cuestiones del software ya que tienen ciertas restricciones. si tenemos una embarazada que tarda 9 meses, si ponemos 9 embarazadas no van a tener el hijo en un solo mes.

añadir personas a un proyecto retrasado, lo retrasa aun mas. solo se agregan antes del plan de proyecto

la integridad conceptual, por mas que sea simple no siempre es necesario de construir. el diseño tiene que estar objetado en el objetivo comun.

el esfuerzo en coordinacion crece exponencialmente, por lo que equipos grandes se hacen inmanejables.

que es la admin de proyectos?

quiero realizar lo que acorde, donde lo acorde → en el plan de proyecto. quien se encarga de manejar que se va a hacer y todas las funcionalidades es el lider de proyecto.

la admin de proy consiste en identificar los requerimientos, establecer objetivos claros y alcanzables y adaptar las especificaciones.

para ello se tiene que realizar un objetivo, cual es el alcance del producto y el alcance del proyecto, producto tiene que ver lo que va a incluir en cuanto a funcionalidades en el producto y el proyecto es el trabajo y solo el trabajo que se tiene que realizar en el proyecto.

triple restriccion

fecha comprometida, restriccion presupuestaria y el alcance.

si viene un cliente y quiere aumentar el alcance, se van a tener que modificar las otras dos variables para poder mantener la calidad del producto que voy a construir , y esto no es negociable. el lider tendria que modificar la triple restriccion para ver que es lo conveniente para el cliente, esto en base a la negociacion.

el lider de proyecto interactua con el equipo de proyecto y con los stakeholders

equipo de proyecto: tiene que ser pequeños, deben estar comprometidas en alcanzar un objetivo del cual se sienten responsalbes. tiene que tener ciertas habilidades , tienen que trabajar en equipo y trabajar como si fueran una unanimidad.

plan de proyecto

es una hoja de ruta a un viaje. es algo vivo, se modifica a lo largo del proyecto. que vamos a hacer, quien lo va a hacer.

alcance del producto son los requerimientos

alcance del proyecto es el trabajo qu hay que hacer
no son iguales

ambos se hace responsable el lider de proyecto

estimacion de software en tradicional

Tamaño

Esfuerzo

Calendario

Costo

Recursos Criticos

definir el ciclo de vida

riesgo : son eventos que pueden suceder y comprometer el éxito del proyecto. en un proyecto no se puede mitigar todos los riesgos. vamos a analizar aquellos que tengan la mayor probabilidad (que tan probable es que ocurra) x el impacto (daño que se produce). esta multiplicación es la exposición del riesgo. se intenta mitigar el impacto, la probabilidad o ambas (aunque son las menos este último caso). por lo que se arma una lista con el top 10 de los riesgos con esta multiplicación.

metricas de software:

metricas de proceso:

metricas de proyecto: sirven para evaluar como vamos con respecto a lo evaluado. nos permite hacer actividades específicas para poder corregir

- tamaño del producto
- esfuerzo
- calendario
-

metricas de producto: son aquellas que me permiten evaluar el producto que estamos construyendo. las típicas son tamaños y defectos. mide las caract del prod

las metricas basicas esfuerzo y calendario son iguales en los procesos y proyectos

las metricas nunca sirven para medir a las personas. tengo que elegir cuales seran las metricas, ya que todas no se pueden gestionar. tomar las metricas no tiene que ser un trabajo. mi equipo no debe de trabajar para que de bien la metrica o para ella, tiene que ser una señal

monitoreo y control, para ello el plan y la obtencion de las metricas es fundamental. ya que queremos controlar lo planificado con lo real. en la que hay distintos escenarios, lo planificado es teorico por lo que este control sea perfecto es raro.

cuales son los factores top para el exito del proyecto?
monitoreo y feedback

Estimacion

Complejidad:

Esfuerzo:

Proxima clase LEER GUIA DE SCRUM 2026

